UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ

DAVI EMANNOEL LOPES DE SOUZA
LUCAS MÜLLER SCUZZIATO

ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA DE UM SERVIDOR NAS DOMÉSTICO DE BAIXO CUSTO BASEADO EM UM *SINGLE BOARD COMPUTER*, *OPENMEDIAVAULT*, *NEXTCLOUD* E *TAILSCALE*

CURITIBA
2026

DAVI EMANNOEL LOPES DE SOUZA

LUCAS MÜLLER SCUZZIATO

ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA DE UM SERVIDOR NAS DOMÉSTICO DE BAIXO CUSTO BASEADO EM UM *SINGLE BOARD COMPUTER*, *OPENMEDIAVAULT*, *NEXTCLOUD* E *TAILSCALE*

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Faculdade de Ciências Exatas e de Tecnologia da Universidade Tuiuti do Paraná, como requisito à obtenção do grau de Bacharel.

Orientador: Prof. Luiz Altamir Correa Junior

CURITIBA

2026

RESUMO

Este projeto propõe analisar a viabilidade técnica de um servidor *Network Attached Storage* (*NAS*) doméstico de baixo custo baseado em um *Single Board Computer Radxa ROCK 4B+*, utilizando três *Solid State Drives* (*SSDs*) de 2,5 polegadas conectados por adaptador externo *USB-SATA*. A solução proposta emprega *Armbian/Debian minimal* como sistema operacional de base, *OpenMediaVault* como camada de administração do *NAS*, *Nextcloud* como camada de nuvem privada e *Tailscale* como mecanismo de acesso remoto seguro. O problema de pesquisa consiste em verificar se essa arquitetura é capaz de atender cenários domésticos de armazenamento, compartilhamento, sincronização e acesso remoto com desempenho, estabilidade e administrabilidade adequados. A proposta justifica-se pelo crescimento da produção de dados pessoais, pela dependência de serviços de nuvem pública e pelo custo de entrada de soluções comerciais de *NAS*.

Palavras-chave: *NAS doméstico*; *Single Board Computer*; *OpenMediaVault*; *Nextcloud*; *Tailscale*.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – ARQUITETURA LÓGICA DA SOLUÇÃO PROPOSTA 9
FIGURA 2 – COMPARAÇÃO GRÁFICA DE CUSTO ENTRE SOLUÇÕES (EM REAIS) 10
FIGURA 3 – FLUXOS DE ACESSO LOCAL, REMOTO E ADMINISTRATIVO . 11
FIGURA 4 – PONTOS DE MEDIÇÃO E POSSÍVEIS GARGALOS 14
FIGURA 5 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 17
FIGURA 6 – DIAGRAMA DE GANTT DO CRONOGRAMA 26

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 – COMPARAÇÃO DE CUSTO ENTRE A SOLUÇÃO PROPOSTA E NAS COMERCIAIS DE ENTRADA 11
QUADRO 2 – LIMITAÇÕES, IMPACTOS E MITIGAÇÕES 15
QUADRO 3 – CRITÉRIOS DE ANÁLISE E MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO 16
QUADRO 4 – COMPARAÇÃO ENTRE TRABALHOS RELACIONADOS E O PROJETO PROPOSTO 20
QUADRO 5 – ETAPAS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 23
QUADRO 6 – CENÁRIOS DE TESTE 25
QUADRO 7 – FERRAMENTAS DE TESTE E MONITORAMENTO 25
QUADRO 8 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 26

LISTA DE SIGLAS E ACRÔNIMOS

ARM	*Advanced RISC Machine* (Máquina RISC Avançada)
CIFS	*Common Internet File System* (Sistema de Arquivos Comum da Internet)
FTP	*File Transfer Protocol* (Protocolo de Transferência de Arquivos)
IDC	*International Data Corporation* (Corporação Internacional de Dados)
NAS	*Network Attached Storage* (Armazenamento Conectado à Rede)
NFS	*Network File System* (Sistema de Arquivos de Rede)
OMV	*OpenMediaVault* (software livre de administração de NAS; sem tradução)
SATA	*Serial Advanced Technology Attachment* (Tecnologia Avançada de Anexação Serial)
SBC	*Single Board Computer* (Computador de Placa Única)
SMB	*Server Message Block* (Bloco de Mensagens do Servidor)
SSD	*Solid State Drive* (Unidade de Estado Sólido)
USB	*Universal Serial Bus* (Barramento Serial Universal)
VPN	*Virtual Private Network* (Rede Privada Virtual)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 8
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 12
2.1 CONCEITO E FUNÇÃO DE UM *NAS* DOMÉSTICO 12
2.2 ARMAZENAMENTO LOCAL, NUVEM PÚBLICA E NUVEM PRIVADA . 12
2.3 *SINGLE BOARD COMPUTERS* COMO BASE DE INFRAESTRUTURA DOMÉSTICA 13
2.4 *OPENMEDIAVAULT* 13
2.5 *NEXTCLOUD* 13
2.6 *TAILSCALE* E ACESSO REMOTO SEGURO 14
2.7 PONTOS DE MEDIÇÃO E LIMITAÇÕES ESPERADAS 14
2.8 CRITÉRIOS DE ANÁLISE 15
3 TRABALHOS RELACIONADOS 18
3.1 ENHANCING DATA STORAGE AND ACCESS IN CSN LABS WITH RASPBERRY PI 3B+ AND OPEN MEDIA VAULT NAS 18
3.2 USING A RASPBERRY PI AS A NETWORK-ATTACHED STORAGE DEVICE: PERFORMANCE AND LIMITATIONS 18
3.3 COMMODITY SINGLE BOARD COMPUTER CLUSTERS AND THEIR APPLICATIONS 18
3.4 NETWORK PERFORMANCE EVALUATION OF SEVERAL RASPBERRY PI MODELS FOR IPV4 AND IPV6 19
3.5 HOME NETWORK ATTACHED STORAGE (HOMENAS) USING RASPBERRY PI WITH TELEGRAM BOT NOTIFICATION 19
3.6 ANALYZING THE FEASIBILITY AND RELIABILITY OF NEXTCLOUD AS A NETWORK ATTACHED CLOUD STORAGE SOLUTION ON RASPBERRY PI 19
3.7 WIREGUARD AND MESH VPN FOR SECURE REMOTE ACCESS . . 19
3.8 COMPARAÇÃO ENTRE OS TRABALHOS 20
4 METODOLOGIA 22
4.1 MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA 22
4.2 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE 22
4.3 PROCEDIMENTOS DE TESTE 22

4.3.1 Teste de *Throughput* Local 23
4.3.2 Teste de *Throughput* Remoto 23
4.3.3 Teste de Estabilidade 24
4.3.4 Teste de Consumo Energético 24
4.3.5 Monitoramento Térmico 24
4.4 CENÁRIOS DE TESTE 24
4.5 FERRAMENTAS DE IMPLEMENTAÇÃO E TESTES 24
5 CRONOGRAMA 26
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 28
REFERÊNCIAS 29

1 INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta o contexto, a motivação e os objetivos do trabalho, estruturando o problema de pesquisa, a hipótese, os objetivos geral e específicos, e a justificativa da proposta.

A quantidade de dados produzidos em ambientes domésticos cresce continuamente. Computadores pessoais, celulares, câmeras, aplicativos de mensagens, consoles, bibliotecas multimídia e rotinas de *backup* geram um volume cada vez maior de fotografias, vídeos, documentos e arquivos pessoais. De acordo com projeções da *International Data Corporation* (*IDC*), estima-se que o volume global de dados atinja 175 *zettabytes* até 2025 (Reinsel *et al.*, 2018). Nesse cenário, o armazenamento deixa de ser apenas um recurso auxiliar e passa a ocupar papel estrutural nas rotinas domésticas de armazenamento, *backup*, sincronização e compartilhamento de dados.

Serviços de nuvem pública oferecem conveniência, sincronização automática e acesso remoto, mas também criam dependência da conectividade externa, da política comercial do fornecedor e da disponibilidade da infraestrutura de terceiros. O objetivo deste trabalho não é rejeitar a nuvem pública, mas investigar uma alternativa local complementar para armazenamento e sincronização de dados.

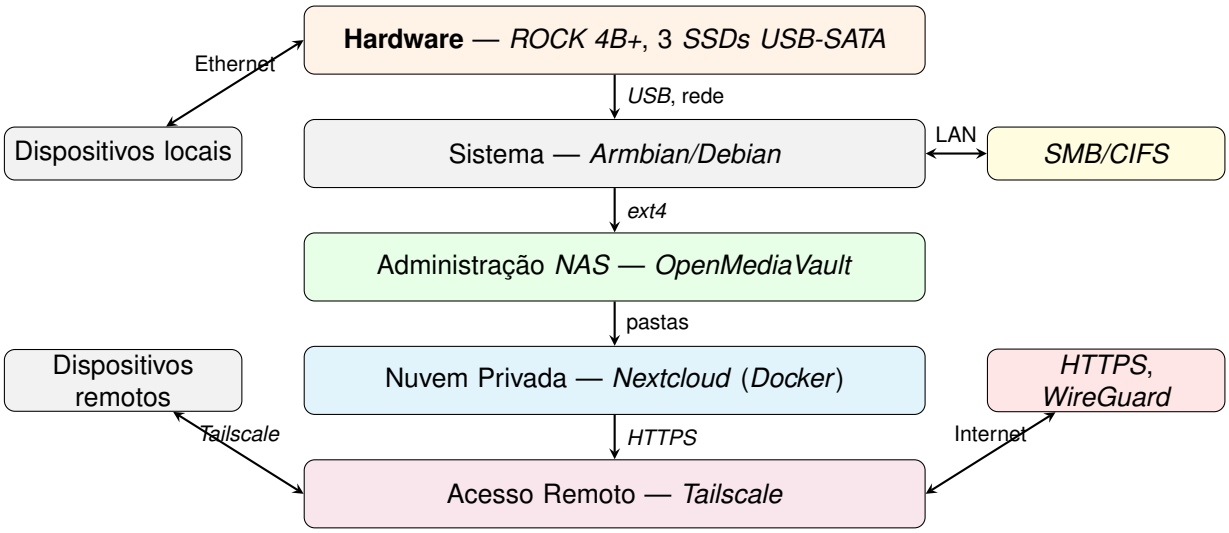
O projeto propõe a construção e análise de um servidor *Network Attached Storage* (*NAS*) doméstico baseado em uma *Radxa ROCK 4B+*, três dispositivos de *Solid State Drive* (*SSDs*) conectados por adaptador externo *USB-SATA*, *OpenMediaVault*, *Nextcloud* e *Tailscale*. O *OpenMediaVault* será utilizado como camada de administração do armazenamento em rede; o *Nextcloud* fornecerá recursos de nuvem privada; e o *Tailscale* permitirá acesso remoto seguro por meio de uma rede privada autenticada.

A Figura 1 apresenta a arquitetura lógica da solução proposta.

Isso posto, se levanta o seguinte problema de pesquisa: É tecnicamente viável implementar um servidor *NAS* doméstico de baixo custo baseado em *Single Board Computer*, administrado por *OpenMediaVault*, complementado por *Nextcloud* e acessado remotamente via *Tailscale*, mantendo desempenho, acessibilidade e usabilidade adequados ao contexto doméstico?

Como hipótese, tem-se que um servidor *NAS* doméstico baseado em *SBC*, com *OpenMediaVault* como camada de administração, *Nextcloud* como camada de

FIGURA 1 – ARQUITETURA LÓGICA DA SOLUÇÃO PROPOSTA



FONTE: Autoria própria

nuvem privada e *Tailscale* como mecanismo de acesso remoto seguro, pode atender de forma satisfatória cenários domésticos de armazenamento, sincronização e compartilhamento, com custo inferior ao de *NAS* comerciais de entrada.

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a viabilidade técnica de um servidor *NAS* doméstico de baixo custo baseado em *Single Board Computer*, *OpenMediaVault*, *Nextcloud* e acesso remoto seguro.

Como objetivos específicos, tem-se:

a) Montar a infraestrutura física utilizando *Radxa ROCK 4B+*, fonte adequada, rede cabeada e três *SSDs* de 2,5 polegadas conectados por adaptador externo *USB-SATA*;

b) Instalar e configurar *Armbian*/*Debian minimal* compatível com a plataforma escolhida;

c) Instalar e configurar o *OpenMediaVault* como camada central de gerenciamento do *NAS*;

d) Integrar os três *SSDs*, padronizando nomenclatura, montagem e organização lógica;

e) Implantar compartilhamento local por *SMB/CIFS* para acesso em rede cabeada;

f) Implantar o *Nextcloud* como camada de nuvem privada para sincronização e acesso *web*;

g) Implantar o *Tailscale* via *Compose* para acesso remoto seguro ao ambiente doméstico;

h) Executar testes locais e remotos de desempenho, estabilidade e usabilidade;

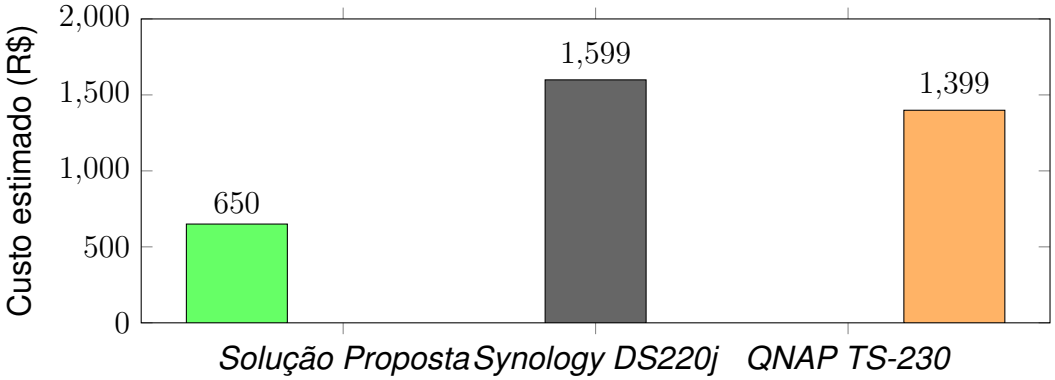
i) Comparar o custo estimado da solução com modelos comerciais de *NAS* doméstico.

A justificativa acadêmica do trabalho está na combinação entre baixo custo de entrada, uso de *software* livre amplamente documentado, possibilidade de medição objetiva de desempenho e relevância prática para usuários domésticos. Diferentemente de um *tutorial*, o estudo pretende produzir evidências mensuráveis sobre desempenho de rede, comportamento do armazenamento, acesso remoto, consumo de recursos e comparação econômica.

O Quadro 1 apresenta a estimativa de custo da solução proposta em comparação com modelos comerciais de entrada, demonstrando a vantagem econômica da abordagem *DIY* com *SBC*.

A Figura 2 ilustra graficamente a diferença de custo entre as soluções, evidenciando que a solução proposta representa aproximadamente 40% do custo de um *NAS* comercial de entrada.

FIGURA 2 – COMPARAÇÃO GRÁFICA DE CUSTO ENTRE SOLUÇÕES (EM REAIS)



FONTE: Autoria própria

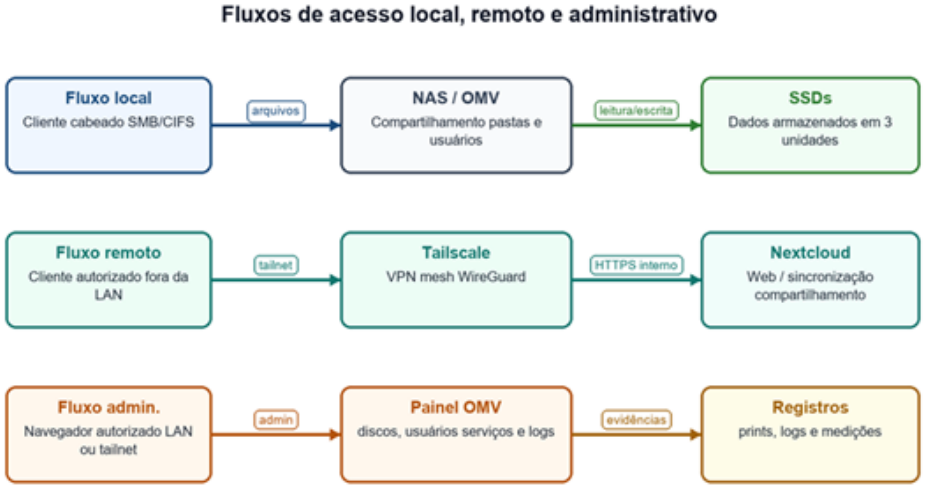
A Figura 3 ilustra os fluxos de acesso local, remoto e administrativo da solução.

QUADRO 1 – COMPARAÇÃO DE CUSTO ENTRE A SOLUÇÃO PROPOSTA E NAS COMERCIAIS DE ENTRADA

Componente	**Solução Proposta**	***Synology DS220j***	***QNAP TS-230***
Hardware	*Radxa ROCK 4B+*	*Bay* 1 (integrado)	*Bay* 1 (integrado)
Processador	*Rockchip RK3399* (6 núcleos)	*Realtek RTD1296* (4 núcleos)	*Realtek RTD1295* (4 núcleos)
Memória *RAM*	*4 GB LPDDR4*	*512 MB DDR4*	*2 GB DDR4*
Armazenamento	3× *SSD 480 GB USB-SATA*	2× *bays SATA*	2× *bays SATA*
Capacidade total	1,44 *TB*	2× *HDD* (escolha do usuário)	2× *HDD* (escolha do usuário)
Custo estimado	*R$ 650*	*R$ 1.599* (sem discos)	*R$ 1.399* (sem discos)
Sistema	*OMV* + *Nextcloud* + *Tailscale*	*DSM* (Synology)	*QTS* (QNAP)
Nuvem privada	Incluso (*Nextcloud*)	Não incluso	Não incluso
Acesso remoto	Incluso (*Tailscale*)	*QuickConnect*	*myQNAPcloud*
Consumo estimado	∼10 *W*	∼12 *W*	∼15 *W*

FONTE: Elaborado pelos autores com base em preços médios consultados em plataformas de venda online brasileiras e nas páginas oficiais dos fabricantes: https://radxa.com/products/rock4/4b-plus/ (Radxa ROCK 4B+), https://www.synology.com/pt-br/products/DS220j (Synology DS220j) e https://www.qnap.com/pt-br/product/ts-230 (QNAP TS-230), em maio de 2026. Valores aproximados.

FIGURA 3 – FLUXOS DE ACESSO LOCAL, REMOTO E ADMINISTRATIVO



FONTE: Autoria própria

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo fundamenta teoricamente o trabalho, abordando os conceitos de *NAS* doméstico, armazenamento local e nuvem, *Single Board Computers*, *OpenMediaVault*, *Nextcloud*, *Tailscale*, além de apresentar os pontos de medição, limitações esperadas e critérios de análise da solução proposta.

2.1 CONCEITO E FUNÇÃO DE UM *NAS* DOMÉSTICO

NAS é a sigla para *Network Attached Storage*, isto é, armazenamento conectado à rede. Em termos práticos, um *NAS* é um servidor dedicado a centralizar arquivos e disponibilizá-los por protocolos de rede (Stallings, 2018). Em vez de conectar um disco diretamente a um único computador, o *NAS* permite que diferentes dispositivos da residência acessem os mesmos dados pela rede local.

Em ambientes domésticos, o *NAS* pode funcionar como repositório central de documentos, destino de *backup*, armazenamento de fotos e vídeos, compartilhamento local e base para serviços complementares. Para fins acadêmicos, o *NAS* é um objeto adequado porque permite medições de *throughput*, taxa de leitura e escrita, custo por capacidade, consumo energético e comportamento sob carga (Tanenbaum *et al.*, 2021).

2.2 ARMAZENAMENTO LOCAL, NUVEM PÚBLICA E NUVEM PRIVADA

Armazenamento local e nuvem pública não devem ser tratados como categorias excludentes. O armazenamento local privilegia autonomia, proximidade física dos dados e menor dependência de terceiros (Mell; Grance, 2011). A nuvem pública privilegia conveniência, escalabilidade e integração entre dispositivos. A nuvem privada ocupa uma posição intermediária: os dados permanecem sob controle do usuário, mas são acessados por uma camada de serviços *web*, sincronização e colaboração (Marinescu, 2018).

2.3 *SINGLE BOARD COMPUTERS* COMO BASE DE INFRAESTRUTURA DOMÉSTICA

Single Board Computers são computadores completos concentrados em uma única placa, geralmente com *CPU*, memória, interfaces *USB*, rede e armazenamento de *boot* (Upton; Halfacree, 2016). Plataformas *ARM* de baixo custo são utilizadas em ensino, automação, *IoT*, prototipagem e servidores leves. Suas vantagens incluem baixo consumo energético, formato compacto e compatibilidade com *Linux* (Johnston *et al.*, 2018).

A *Radxa ROCK 4B+* será utilizada como plataforma de bancada para avaliar a viabilidade de um *NAS* doméstico com três *SSDs* externos. A escolha por *SSDs* conectados por adaptador externo *USB-SATA* reduz custo e simplifica a montagem, mas também cria pontos de atenção relacionados a energia, barramento *USB*, aquecimento e estabilidade (Radxa, s.d.).

2.4 *OPENMEDIAVAULT*

O *OpenMediaVault* é apresentado em sua documentação oficial como uma solução completa de *NAS* baseada em *Debian Linux*, com interface *web* de administração e suporte a protocolos como *FTP*, *SMB/CIFS* e *NFS* (OpenMediaVault, s.d.). No projeto, ele atua como camada de gerenciamento do *NAS*, centralizando montagem de discos, criação de pastas compartilhadas, usuários, permissões e serviços de arquivo.

2.5 *NEXTCLOUD*

De acordo com a documentação oficial do *Nextcloud* (Nextcloud, s.d.), é uma plataforma *open source* de sincronização, compartilhamento de arquivos e colaboração *self-hosted*. No contexto do projeto, ele não substitui o *NAS*; ele opera sobre o armazenamento administrado pelo sistema, oferecendo experiência de nuvem privada com interface *web*, clientes *desktop* e móveis, *upload*, *download*, compartilhamento e sincronização.

2.6 *TAILSCALE* E ACESSO REMOTO SEGURO

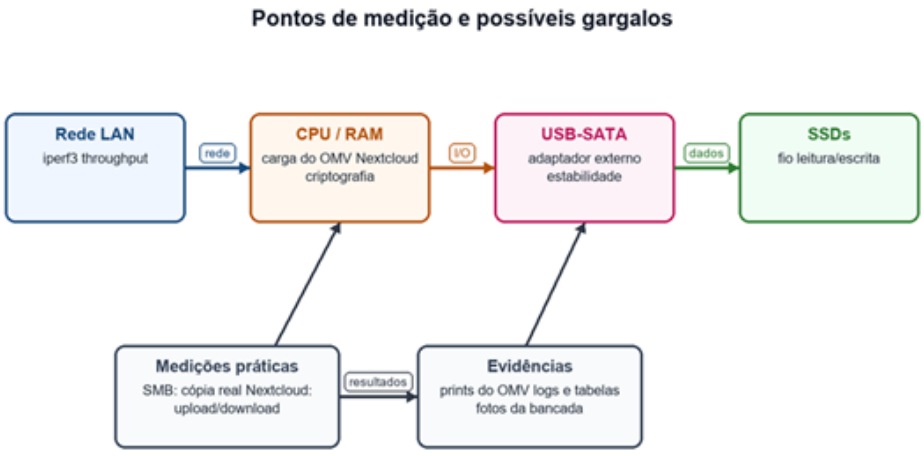
A exposição direta de serviços domésticos à *internet* aumenta a superfície de ataque. O *Tailscale* oferece uma alternativa prática ao criar uma *mesh VPN* baseada em *WireGuard* (Tailscale, s.d.b), com autenticação e controle de dispositivos autorizados. Neste projeto, ele reduz a necessidade de abertura direta de portas no roteador e permite testes remotos de acesso ao *Nextcloud* e, quando adequado, aos serviços administrativos. Diferentemente de abertura de portas, *DDNS* ou *VPN* tradicional, o *Tailscale* simplifica a configuração ao não exigir infraestrutura de servidor *VPN* dedicada e gerencia chaves automaticamente (Tailscale, s.d.a).

2.7 PONTOS DE MEDIÇÃO E LIMITAÇÕES ESPERADAS

A adoção de uma *SBC* com *SSDs* conectados por adaptador externo *USB-SATA* impõe limitações que devem ser observadas. Entre elas estão possíveis gargalos no barramento *USB*, variação de qualidade dos adaptadores, demanda elétrica dos *SSDs*, aquecimento, estabilidade sob carga e desempenho inferior ao de *NAS* comerciais com controladores *SATA* dedicados (Gamess; Hester, 2025). Essas limitações não invalidam o projeto; elas definem justamente o que precisa ser medido.

A Figura 4 apresenta os pontos de medição e possíveis gargalos da arquitetura.

FIGURA 4 – PONTOS DE MEDIÇÃO E POSSÍVEIS GARGALOS



FONTE: Autoria própria

Para mitigar os riscos identificados, o Quadro 2 relaciona cada limitação, seu impacto potencial e a estratégia de mitigação prevista.

QUADRO 2 – LIMITAÇÕES, IMPACTOS E MITIGAÇÕES

Limitação	**Impacto potencial**	**Mitigação**
Gargalo *USB 3.0*	*Throughput* limitado pelo barramento compartilhado	Medir taxa por disco individualmente e agregada
Qualidade do adaptador *USB-SATA*	Instabilidade ou desconexão	Testar com diferentes adaptadores; documentar falhas
Demanda elétrica dos *SSDs*	Queda de tensão na porta *USB*	Usar *hub USB* com alimentação externa
Aquecimento da *SBC*	*Throttling* térmico e queda de desempenho	Monitorar temperatura com *sensors*; usar dissipador
Estabilidade sob carga	Queda de serviço ou corrupção de dados	Testes de estresse com *stress-ng* por 24h
Desempenho remoto via *Tailscale*	Latência adicional e menor *throughput*	Comparar *iperf* local vs remoto; medir *overhead*

FONTE: Autoria própria

2.8 CRITÉRIOS DE ANÁLISE

Para que a viabilidade técnica seja avaliada de forma objetiva, é necessário definir critérios mensuráveis que permitam concluir se a solução atende ou não aos requisitos domésticos. O Quadro 3 estabelece as métricas, ferramentas e valores de referência que serão adotados.

Os valores de referência adotados consideram o limite prático de uma rede *Gigabit Ethernet*, desempenhos reportados para *NAS* construídos sobre *Raspberry Pi* em condições semelhantes (Gamess; Hester, 2025; Rashid *et al.*, 2025) e demandas típicas do uso doméstico, como transmissão de vídeo e sincronização de documentos.

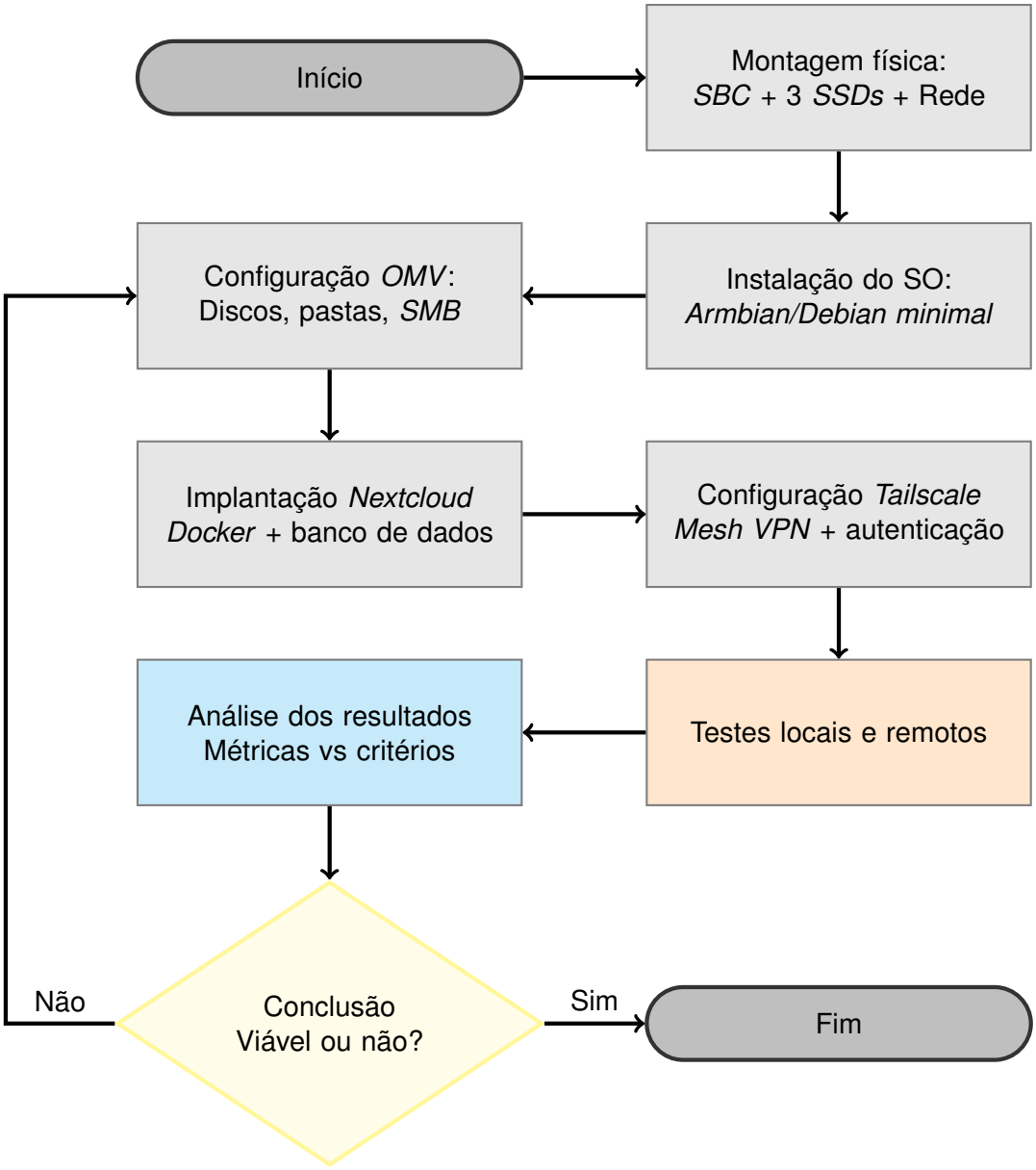
O fluxograma da Figura 5 ilustra o processo de avaliação, desde a montagem até a conclusão.

QUADRO 3 – CRITÉRIOS DE ANÁLISE E MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO

Critério	**Métrica**	**Ferramenta**	**Referência**
Throughput de leitura local	MB/s (sequencial)	`dd`, `hdparm`	$>$ 50 MB/s (*SMB*)
Throughput de escrita local	MB/s (sequencial)	`dd`, `rsync`	$>$ 30 MB/s (*SMB*)
Throughput de acesso remoto	MB/s	`iperf3`, *Nextcloud*	$>$ 5 MB/s (*Tailscale*)
Estabilidade sob carga	Temperatura (%), quedas	`sensors`, `stress-ng`	$<$ 80 ℃, sem quedas
Consumo energético	Watts (*idle*/carga)	Medidor *USB kill-a-watt*	$<$ 15 W médio
Latência de acesso remoto	ms (*ping*)	`ping`, `mtr`	$<$ 50 ms (*Tailscale*)
Custo total	R$	Planilha de custos	$<$ R$ 800
Custo por TB	R$/TB	Cálculo direto	$<$ R$ 600/TB

FONTE: Autoria própria

FIGURA 5 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO



FONTE: Autoria própria

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Este capítulo apresenta uma análise de trabalhos relacionados que fundamentam a proposta deste projeto, abordando implementações de *NAS* com *Single Board Computers*, avaliações de desempenho e limitações, além de soluções de nuvem privada e acesso remoto. A seleção contempla referências diretamente pertinentes ao recorte do trabalho.

3.1 ENHANCING DATA STORAGE AND ACCESS IN CSN LABS WITH RASPBERRY PI 3B+ AND OPEN MEDIA VAULT NAS

Ritzkal *et al.* (2023) apresentam a implementação de um *NAS* em ambiente acadêmico utilizando *Raspberry Pi 3B+* e *OpenMediaVault*. O estudo de Ritzkal *et al.* (2023) é relevante porque combina *SBC* e *OMV* em uma implementação prática de armazenamento em rede, ainda que seu contexto seja laboratorial e não doméstico.

3.2 USING A RASPBERRY PI AS A NETWORK-ATTACHED STORAGE DEVICE: PERFORMANCE AND LIMITATIONS

Gamess e Hester (2025) investigam o uso de *Raspberry Pi* como dispositivo *NAS*, avaliando desempenho e limitações. O estudo é relevante para este projeto porque analisa empiricamente o desempenho e as limitações de uma *SBC* utilizada como *NAS*, aspecto diretamente relacionado à proposta aqui desenvolvida.

3.3 COMMODITY SINGLE BOARD COMPUTER CLUSTERS AND THEIR APPLICATIONS

Johnston *et al.* (2018) examinam o uso de *clusters* formados por *Single Board Computers* de baixo custo, discutindo aplicações em ensino, pesquisa e serviços de rede, além de aspectos de desempenho e eficiência energética dessas plataformas. O trabalho é relevante porque consolida evidências de que *SBCs* são adequadas a cargas de servidor leves, categoria na qual se enquadra o *NAS* doméstico proposto neste projeto.

3.4 NETWORK PERFORMANCE EVALUATION OF SEVERAL RASPBERRY PI MODELS FOR IPV4 AND IPV6

Gamess *et al.* (2022) avaliam o desempenho de rede de diversos modelos de *Raspberry Pi* em *IPv4* e *IPv6*, medindo *throughput* e latência em diferentes configurações de interface. Os resultados delimitam o desempenho de rede esperado da classe de plataforma adotada neste projeto e orientam a interpretação das medições locais e remotas.

3.5 HOME NETWORK ATTACHED STORAGE (HOMENAS) USING RASPBERRY PI WITH TELEGRAM BOT NOTIFICATION

Rashid *et al.* (2025) apresentam o desenvolvimento de um *NAS* doméstico de baixo custo utilizando *Raspberry Pi* com *OpenMediaVault*, armazenamento em disco externo conectado por *USB* e compartilhamento por meio do *Samba*. O trabalho avalia o desempenho de rede em cenários de *streaming* com usuário único e múltiplos usuários, em conexões cabeada e sem fio, e estima redução expressiva de custo energético em relação a *NAS* comerciais. É relevante para este projeto porque trata da mesma combinação entre *SBC*, *OMV* e compartilhamento de arquivos no contexto doméstico.

3.6 ANALYZING THE FEASIBILITY AND RELIABILITY OF NEXTCLOUD AS A NETWORK ATTACHED CLOUD STORAGE SOLUTION ON RASPBERRY PI

Salke *et al.* (2023) analisam a viabilidade e a confiabilidade do *Nextcloud* como solução de nuvem privada executada sobre *Raspberry Pi*, medindo o uso de rede, o tamanho dos arquivos transferidos e o tempo de computação para diferentes cargas de trabalho. O estudo demonstra a viabilidade da nuvem privada *self-hosted* em *SBCs* e é relevante porque cobre a camada de sincronização e acesso *web* contemplada nesta proposta.

3.7 WIREGUARD AND MESH VPN FOR SECURE REMOTE ACCESS

Donenfeld (2017) apresenta o *WireGuard*, protocolo de túnel de rede executado no núcleo do sistema, projetado para oferecer criptografia moderna com alto desempenho e base de código reduzida. A documentação oficial do *Tailscale* (Tailscale,

s.d.a) descreve como o serviço constrói uma *mesh VPN* sobre o *WireGuard*, agregando servidor de coordenação, troca automática de chaves e travessia de *NAT*. Esses elementos fundamentam a escolha do mecanismo de acesso remoto adotado neste projeto, que reduz a complexidade operacional em relação a configurações manuais de *VPN*.

3.8 COMPARAÇÃO ENTRE OS TRABALHOS

O Quadro 4 apresenta comparação detalhada entre os trabalhos analisados e o projeto proposto, incluindo tipo de armazenamento, protocolos avaliados, métricas de desempenho, limitações identificadas e contribuição para o projeto atual.

QUADRO 4 – COMPARAÇÃO ENTRE TRABALHOS RELACIONADOS E O PROJETO PROPOSTO

Trabalho	***Hardware***	**Armazenamento**	***NAS***	**Nuvem**	**Acesso Remoto**	**Métricas**
Ritzkal et al.	*RPi 3B+*	1× *HDD USB*	*OMV*	Não	Não	*Throughput SMB*, *CPU*, *RAM*
Gamess e Hester	*RPi 4B*	1× *SSD USB*	Nativo	Não	Não	*Throughput*, latência
Johnston et al.	Clusters de *RPi*	—	—	Não	Não	Desempenho, eficiência energética
Gamess et al.	Vários modelos de *RPi*	—	Não	Não	Não	*Throughput* e latência *IPv4*/*IPv6*
Rashid et al.	*Raspberry Pi*	1× disco externo *USB*	*OMV*	Não	Não	*Streaming*, custo energético
Salke et al.	*Raspberry Pi*	—	Não	*Nextcloud*	Não	Uso de rede, tempo de computação
Donenfeld; Tailscale	—	—	Não	Não	*WireGuard*, *Tailscale*	Desempenho do túnel, travessia de *NAT*
Proposto	*ROCK 4B+*	3× *SSD USB*	*OMV*	*Nextcloud*	*Tailscale*	*Throughput*, estab., custo

FONTE: Autoria própria

A comparação mostra que os trabalhos existentes tratam de partes isoladas da solução: *NAS* com *SBC* (Ritzkal et al., 2023; Rashid et al., 2025), avaliações de desempenho e limitações de plataformas (Gamess e Hester, 2025; Gamess et al., 2022; Johnston et al., 2018), nuvem privada em *SBC* (Salke et al., 2023) e acesso remoto seguro (Donenfeld, 2017; Tailscale, s.d.). O diferencial deste projeto está na integração completa de armazenamento local com três *SSDs*, administração via

OpenMediaVault, nuvem privada via *Nextcloud*, acesso remoto seguro via *Tailscale* e comparação econômica com *NAS* comerciais de entrada, produzindo evidências mensuráveis em múltiplas dimensões.

4 METODOLOGIA

Este capítulo descreve a metodologia adotada para a montagem, configuração e teste da solução proposta, detalhando os procedimentos, ferramentas e cenários de avaliação.

4.1 MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA

A montagem física compreende os seguintes componentes:

a) *Radxa ROCK 4B+* como placa principal;

b) Fonte de alimentação *USB-C* 5V/3A compatível;

c) Cabo de rede *Gigabit Ethernet*;

d) Três *SSDs SATA* de 2,5 polegadas (480 *GB* cada);

e) Três adaptadores *USB 3.0* para *SATA*;

f) *Hub USB 3.0* com alimentação externa;

g) Cartão *microSD* (32 *GB*, Classe 10) para sistema operacional;

h) Dissipador passivo e ventilação para refrigeração.

A ordem de montagem segue o fluxo: conexão dos adaptadores *USB-SATA* ao *hub USB*, conexão do *hub* à *ROCK 4B+*, inserção dos *SSDs* nos adaptadores, conexão do cabo de rede e da fonte de alimentação.

4.2 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE

A implementação prática deste projeto consiste na construção dos *scripts* de automação, na elaboração dos arquivos de orquestração (*Docker Compose YML*) e na configuração avançada via terminal de cada componente da solução. Essa etapa constitui o código e a aplicação prática gerados pelo projeto, conforme exigido pelo regulamento do curso.

O processo de instalação segue as etapas descritas no Quadro 5.

4.3 PROCEDIMENTOS DE TESTE

Os testes serão conduzidos em dois cenários: rede local (*Gigabit Ethernet* cabeada) e acesso remoto (via *Tailscale*). Cada teste será executado três vezes para

QUADRO 5 – ETAPAS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

Etapa	Descrição
1	Gravação da imagem *Armbian minimal* no cartão microSD com *Raspberry Pi Imager*
2	Inicialização da *ROCK 4B+* e configuração de rede (*IP* fixo)
3	Atualização do sistema com `apt update && apt upgrade`
4	Instalação do *OpenMediaVault* via *script* oficial
5	Configuração dos discos: formatação *ext4*, montagem, pastas compartilhadas
6	Instalação do *Docker* e *Docker Compose*
7	Implantação do *Nextcloud* via *Compose* (*PHP*, *MariaDB*, *Redis*)
8	Configuração do *Tailscale* via *Compose* ou pacote oficial
9	Criação de usuários e permissões no *OMV* e *Nextcloud*
10	Configuração de compartilhamento *SMB/CIFS* para rede local

FONTE: Autoria própria

garantir reprodutibilidade, e o valor médio será registrado.

4.3.1 Teste de *Throughput* Local

O *throughput* de leitura e escrita será medido com as seguintes ferramentas e comandos:

- **dd**: Escrita sequencial (`dd if=/dev/zero of=/mnt/teste/test.img bs=1M count=1024`) e leitura (`dd if=/mnt/teste/test.img of=/dev/null bs=1M`);
- **iperf3**: Medição de *throughput* de rede (`iperf3 -c <ip> -t 30`);
- **rsync**: Transferência de arquivos grandes (1 *GB*) entre máquina cliente e *NAS*;
- **hdparm**: Leitura de *cache* e *buffer* do disco (`hdparm -Tt /dev/sda`).

4.3.2 Teste de *Throughput* Remoto

O acesso remoto será testado através do *Tailscale*, com os mesmos procedimentos do teste local, porém utilizando o endereço *IP* atribuído pela malha *VPN*. A latência será medida com `ping` e `mtr`.

4.3.3 Teste de Estabilidade

A estabilidade será avaliada submetendo o sistema a carga contínua com `stress-ng` por 24 horas, monitorando temperatura (`sensors`), uso de *CPU* e *RAM* (`htop`), e verificação de quedas de serviço.

4.3.4 Teste de Consumo Energético

O consumo elétrico do conjunto completo (*SBC*, *hub USB* e *SSDs*) será medido na tomada, em dois estados: *idle*, sem acesso aos discos por dez minutos, e sob carga, durante o teste de estresse. Essa abordagem acompanha práticas de avaliação de plataformas *SBC* reportadas na literatura (Johnston *et al.*, 2018). Os valores obtidos serão confrontados com o critério do Quadro 3 e utilizados na comparação econômica com *NAS* comerciais de entrada.

4.3.5 Monitoramento Térmico

A temperatura da *SBC* será registrada a cada 5 minutos durante os testes de estresse, utilizando `watch -n 300 sensors » termal.log`. O limite de segurança adotado é 80 ℃.

4.4 CENÁRIOS DE TESTE

O Quadro 6 resume os cenários de teste previstos.

4.5 FERRAMENTAS DE IMPLEMENTAÇÃO E TESTES

As ferramentas de implementação compreendem os *softwares* base que compõem a infraestrutura da solução: *Armbian* (sistema operacional de base), *OpenMediaVault* (administração do *NAS*), *Docker* e *Docker Compose* (orquestração de contêineres), *Nextcloud* (nuvem privada) e *Tailscale* (acesso remoto seguro). A configuração desses componentes é realizada por meio de *scripts* de automação, arquivos *YML* de orquestração e comandos no terminal, constituindo a aplicação prática deste projeto.

O Quadro 7 lista as ferramentas de teste e monitoramento que serão empregadas na fase experimental e suas respectivas finalidades.

QUADRO 6 – CENÁRIOS DE TESTE

Cenário	**Descrição**	**Acesso**	**Protocolo**
C1	Leitura sequencial local (1 *SSD*)	Local	*SMB*
C2	Escrita sequencial local (1 *SSD*)	Local	*SMB*
C3	Leitura simultânea (3 *SSDs*)	Local	*SMB*
C4	Escrita simultânea (3 *SSDs*)	Local	*SMB*
C5	*Upload Nextcloud* (100 *MB*)	Local	*HTTPS*
C6	*Download Nextcloud* (100 *MB*)	Local	*HTTPS*
C7	Leitura sequencial remota	*Tailscale*	*SMB*
C8	Escrita sequencial remota	*Tailscale*	*SMB*
C9	*Upload Nextcloud* remoto	*Tailscale* + *HTTPS*	*HTTPS*
C10	Estresse 24h (*CPU* + disco + rede)	Local	Misto

FONTE: Autoria própria

QUADRO 7 – FERRAMENTAS DE TESTE E MONITORAMENTO

Ferramenta	**Finalidade**
`dd`	Medição de *throughput* de leitura/escrita sequencial em disco
`hdparm`	Medição de velocidade de *cache* e *buffer* do disco
`iperf3`	Medição de *throughput* de rede *TCP/UDP*
`rsync`	Transferência de arquivos com medição de taxa
`stress-ng`	Geração de carga computacional para testes de estresse
`sensors`	Monitoramento de temperatura da *SBC*
`htop`	Monitoramento de *CPU*, *RAM* e processos em tempo real
`ping` / `mtr`	Medição de latência e perda de pacotes
Medidor de energia	Consumo elétrico (*idle* e sob carga)

FONTE: Autoria própria

5 CRONOGRAMA

Este capítulo apresenta o cronograma previsto para a execução do projeto, distribuído em oito semanas, contemplando desde a aquisição dos componentes até a análise final dos resultados.

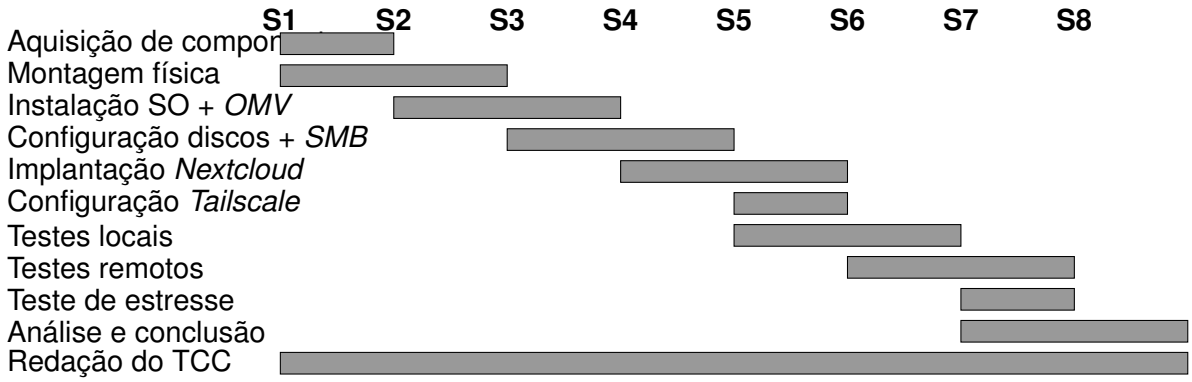
O Quadro 8 detalha as atividades previstas para cada semana.

QUADRO 8 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Atividade	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S6**	**S7**	**S8**
Aquisição de componentes	•							
Montagem física	•	•						
Instalação SO + *OMV*		•	•					
Configuração discos + *SMB*			•	•				
Implantação *Nextcloud*				•	•			
Configuração *Tailscale*					•			
Testes locais (C1 a C6)					•	•		
Testes remotos (C7 a C9)						•	•	
Teste de estresse (C10)							•	
Análise e conclusão							•	•
Redação do TCC	•	•	•	•	•	•	•	•

FONTE: Autoria própria

FIGURA 6 – DIAGRAMA DE GANTT DO CRONOGRAMA



FONTE: Autoria própria

As atividades descritas contemplam o escopo completo do TCC, desde a preparação do ambiente experimental até a consolidação dos resultados no texto fi-

nal. A redação do trabalho ocorre paralelamente às demais atividades, permitindo que cada etapa seja documentada à medida que é executada.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto de graduação estruturou a análise de viabilidade técnica de um servidor *NAS* doméstico de baixo custo baseado em *Single Board Computer*, integrando *OpenMediaVault*, *Nextcloud* e *Tailscale*. Ao longo dos capítulos anteriores, foram definidos o problema de pesquisa, os objetivos, a fundamentação teórica, os trabalhos relacionados e a metodologia de avaliação.

A expectativa é que a solução proposta, centrada na *Radxa ROCK 4B+* com três *SSDs* conectados por adaptador *USB-SATA*, atinja desempenho satisfatório para cenários domésticos de armazenamento, sincronização e compartilhamento de arquivos, com custo significativamente inferior ao de *NAS* comerciais de entrada. A combinação de *OpenMediaVault* para administração local, *Nextcloud* para nuvem privada e *Tailscale* para acesso remoto seguro forma uma arquitetura coerente e alinhada com as necessidades do usuário doméstico.

As limitações identificadas – gargalos no barramento *USB*, aquecimento da *SBC* e variação de qualidade dos adaptadores – não invalidam a proposta, mas definem os pontos críticos que deverão ser mensurados na fase experimental. Os critérios e métricas estabelecidos no Capítulo 2 fornecem a base objetiva para essa avaliação.

O desenvolvimento prático, incluindo a montagem da infraestrutura, a configuração dos *scripts* de automação e dos arquivos de orquestração (*Docker Compose*), bem como a execução dos testes de desempenho locais e remotos, constitui a etapa central do próximo semestre (PG II). Os resultados experimentais permitirão confirmar ou refutar a hipótese de que a arquitetura proposta é financeiramente vantajosa e tecnicamente viável para o contexto doméstico.

REFERÊNCIAS

DONENFELD, J. A. WireGuard: Next generation kernel network tunnel. In: **Proceedings of the 2017 Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)**. Reston, VA: Internet Society, 2017. p. 1–12.

GAMESS, E.; HESTER, G. Using a raspberry pi as a network-attached storage device: Performance and limitations. In: **Proceedings of the ACM Southeast Regional Conference**. New York: ACM, 2025. p. 67–77. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3696673.3723073. Acesso em: 8 maio 2026.

GAMESS, E.; SHAH, S.; OGDEN, C. Network performance evaluation of several raspberry pi models for ipv4 and ipv6. In: **Proceedings of the ACM Southeast Conference**. New York: ACM, 2022. p. 181–189.

JOHNSTON, S. J. *et al.* Commodity single board computer clusters and their applications. **Future Generation Computer Systems**, v. 89, p. 201–212, 2018.

MARINESCU, D. C. **Cloud Computing: Theory and Practice**. 2nd. ed. Cambridge, MA: Morgan Kaufmann, 2018.

MELL, P.; GRANCE, T. The nist definition of cloud computing. In: **NIST Special Publication 800-145**. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2011.

Nextcloud. **Files: open source file sync and share platform**. [S. l.]: Nextcloud, s.d. Disponível em: https://nextcloud.com/files/. Acesso em: 8 maio 2026.

OpenMediaVault. **OpenMediaVault Documentation**. [S. l.]: OpenMediaVault, s.d. Disponível em: https://docs.openmediavault.org/. Acesso em: 8 maio 2026.

Radxa. **ROCK 4B+ Hardware Documentation**. [S. l.]: Radxa, s.d. Disponível em: https://wiki.radxa.com/ROCK4B+. Acesso em: 8 maio 2026.

RASHID, N. N. A. R. . A. *et al.* Home network attached storage (HOMENAS) using raspberry pi with telegram bot notification. **International Journal of Advanced Computer Science and Applications**, v. 16, n. 7, p. 699–705, 2025. Disponível em: https://thesai.org/Downloads/Volume16No7/Paper_68-Home_Network_Attached_Storage.pdf. Acesso em: 20 ago. 2026.

REINSEL, D.; GANTZ, J.; RYDNING, J. **Data Age 2025: The Digitization of the World – From Edge to Core**. Framingham, MA, 2018. Disponível em: https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper.pdf. Acesso em: 20 ago. 2026.

RITZKAL, R. *et al.* Enhancing data storage and access in csn labs with raspberry pi 3b+ and open media vault nas. **Information Dynamics and Applications**, v. 2, n. 2, p. 63–76, 2023. Disponível em: https://www.acadlore.com/article/IDA/2023_2_2/ida020202. Acesso em: 8 maio 2026.

SALKE, P. *et al.* Analyzing the feasibiity and realibilty of nextcloud as a network attached cloud storage solution on raspberry pi. In: **2023 International Conference**

on Integrated Intelligence and Communication Systems (ICIICS). Piscataway, NJ: IEEE, 2023. p. 1–4. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/10421037. Acesso em: 20 ago. 2026.

STALLINGS, W. **Data and Computer Communications**. 10th. ed. Boston: Pearson, 2018.

Tailscale. **How Tailscale Works**. [S. l.]: Tailscale, s.d. Disponível em: https://tailscale.com/blog/how-tailscale-works. Acesso em: 20 ago. 2026.

Tailscale. **What is Tailscale?** [S. l.]: Tailscale, s.d. Disponível em: https://tailscale.com/docs/concepts/what-is-tailscale. Acesso em: 8 maio 2026.

TANENBAUM, A. S.; FEAMSTER, N.; WETHERALL, D. J. **Computer Networks**. 6th. ed. Boston: Pearson, 2021.

UPTON, E.; HALFACREE, G. **Raspberry Pi User Guide**. 4th. ed. Indianapolis, IN: Wiley, 2016.